

Zelltechnologien im Vergleich

Von der Standardzelle über PERC zu TOPCon

Information

Alle heute verkauften Solarmodule beruhen auf demselben Grundprinzip: dem **pn-Übergang** in kristallinem Silizium. Trotzdem unterscheiden sich die Wirkungsgrade deutlich. Der Grund liegt nicht im pn-Übergang selbst, sondern in der Frage, **wie gut es gelingt, die erzeugten Ladungsträger auch tatsächlich bis zu den Kontakten zu bringen**. Genau darum geht es auf diesem Blatt.

Ausführliche Musterlösung



Zu allen Aufgaben dieses Blattes gibt es eine ausführlich erklärte Musterlösung. Scannen Sie den QR-Code oder öffnen Sie die Seite Ihres Kurses. Dort finden Sie auch alle weiteren Materialien – praktisch, wenn Sie einmal gefehlt haben.

1 Das Grundproblem: Rekombination

Trifft Licht auf den pn-Übergang, entsteht ein **Elektron-Loch-Paar**. Das elektrische Feld der Raumladungszone trennt die beiden Ladungsträger, sie wandern zu den Kontakten und liefern Strom.

Auf diesem Weg kann jedoch etwas dazwischenkommen: Ein Elektron trifft auf ein Loch und fällt zurück in die Bindung. Man nennt das **Rekombination**. Die Energie des Lichtquants wird dabei als Wärme frei – die Ladung ist für den Stromkreis verloren.

Besonders häufig passiert das an zwei Stellen:

- **An den Oberflächen des Kristalls.** Dort endet das Kristallgitter abrupt. Die Siliziumatome der äußersten Schicht haben unabgesättigte Bindungen („offene Arme“), die wie Fallen für Ladungsträger wirken.
- **Dort, wo Metall das Silizium berührt.** Am Übergang Metall–Halbleiter ist die Rekombination besonders hoch.

Dazu kommt ein zweiter Verlust: **Langwelliges (rotes und infrarotes) Licht** wird von Silizium nur schwach absorbiert. Es durchquert die ganze Zelle und geht an der Rückseite verloren, ohne je ein Ladungsträgerpaar erzeugt zu haben.

Hinweis

Eine Schicht, die die offenen Bindungen an der Oberfläche absättigt und so die Rekombination unterdrückt, nennt man **Passivierungsschicht**. Das Wort „passivieren“ heißt hier: unwirksam machen – gemeint sind die Fallen.

2 Die Standardzelle als Ausgangspunkt

Die klassische Solarzelle (Fachbegriff: Al-BSF-Zelle) hat einen **ganzflächigen Aluminium-Rückkontakt**. Das ist billig und einfach herzustellen – aber die gesamte Rückseite ist damit eine einzige große Metall-Silizium-Grenzfläche mit entsprechend hoher Rekombination. Außerdem wird das langwellige Licht dort kaum zurückgeworfen. Wirkungsgrade: etwa 18 bis 19 %.

3 PERC – die Rückseite wird passiviert

PERC steht für *Passivated Emitter and Rear Cell*, also „Zelle mit passiviertem Emitter und passivierter Rückseite“.

Auf die Rückseite wird zusätzlich eine dünne Passivierungsschicht aufgebracht (Aluminiumoxid mit Siliziumnitrid). Diese Schicht ist allerdings ein **Isolator** – der Strom käme nicht mehr heraus. Deshalb wird sie mit einem **Laser an vielen kleinen Stellen geöffnet**. Nur an diesen Öffnungen berührt das Aluminium noch das Silizium.

Die Passivierungsschicht wirkt gleich zweifach:

1. **Weniger Rekombination:** Die offenen Bindungen an der Rückseite werden abgesättigt. Mehr Ladungsträger erreichen die Kontakte.
2. **Spiegelwirkung:** Langwelliges Licht wird an der Schicht zurück in die Zelle reflektiert und bekommt eine zweite Chance, absorbiert zu werden.

Als Grundmaterial dient **p-dotiertes Silizium** (dotiert mit Bor). Wirkungsgrad: etwa **21 %**.

Hinweis

Die Schwachstelle von PERC: An den Laseröffnungen berührt das Metall nach wie vor direkt das Silizium. Genau dort rekombiniert es weiterhin stark. Der Kontakt selbst ist *nicht* passiviert – man hat also nur die Fläche *zwischen* den Kontakten verbessert.

4 TOPCon – auch der Kontakt wird passiviert

TOPCon steht für *Tunnel Oxide Passivated Contact*, also „durch Tunneloxid passivierter Kontakt“. Hier wird genau die Schwachstelle von PERC beseitigt.

Über die **gesamte** Rückseite wird eine extrem dünne Schicht aus Siliziumoxid gelegt – nur etwa 1 bis 2 Nanometer, also wenige Atomlagen. Darüber kommt eine dotierte Schicht aus polykristallinem Silizium, darauf erst der Metallkontakt.

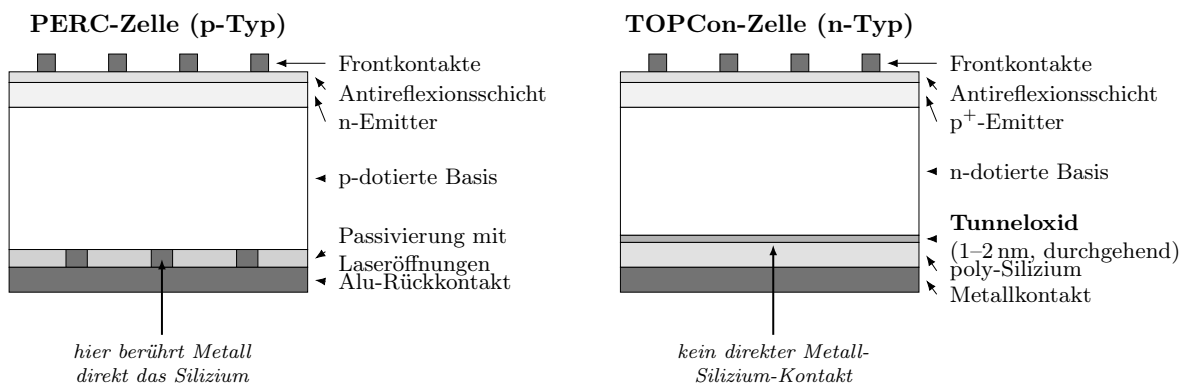
Der entscheidende Trick: Die Oxidschicht ist ein Isolator, aber sie ist **so dünn, dass Elektronen sie quantenmechanisch durchtunneln können**. Löcher hingegen werden zurückgehalten. Die Schicht wirkt damit als **selektiver Kontakt**: Der gewünschte Ladungsträger kommt durch, der unerwünschte nicht – und weil kein Metall mehr das Silizium direkt berührt, ist die Rekombination am Kontakt drastisch reduziert.

Als Grundmaterial dient **n-dotiertes Silizium** (dotiert mit Phosphor). Wirkungsgrad: etwa **23 %**.

Hinweis

Warum n-Typ wichtig ist: In p-dotiertem Silizium (PERC) bilden das eingebaute **Bor** und immer vorhandene Sauerstoffreste unter Lichteinwirkung gemeinsame Komplexe. Diese wirken wieder als Rekombinationszentren – das Modul verliert schon in den ersten Betriebswochen an Leistung. Man nennt das **LID** (*Light Induced Degradation*, lichtbedingte Alterung). n-dotiertes Silizium enthält kein Bor, also tritt dieser Effekt praktisch nicht auf.

5 Schichtaufbau im Vergleich



Schematische Querschnitte, nicht maßstäblich. Die Dicken sind zur besseren Erkennbarkeit stark übertrieben dargestellt.

6 Gegenüberstellung

	Standard-PERC	Premium-TOPCon
Bedeutung der Abkürzung	Passivated Emitter and Rear Cell	Tunnel Oxide Passivated Contact
Grundmaterial	p-dotiertes Silizium (Bor)	n-dotiertes Silizium (Phosphor)
Rückseite	Passivierungsschicht mit Laseröffnungen	durchgehendes Tunneloxid mit poly-Silizium
Kontakt passiviert?	nein – Metall berührt an den Öffnungen das Silizium	ja – kein direkter Metall-Silizium-Kontakt
Wirkungsgrad	ca. 21 %	ca. 23 %
Lichtbedingte Alterung (LID)	tritt auf (Bor-Sauerstoff-Komplexe)	praktisch nicht vorhanden
Jährliche Degradation	ca. 0,6 %	ca. 0,45 %
Verhalten bei Hitze und schwachem Licht	schlechter	besser
Preis pro Modul	niedriger	höher

7 Aufgaben zur Sicherung

Aufgabe 1: Rekombination

Erklären Sie in eigenen Worten, was bei der Rekombination geschieht und warum sie den Wirkungsgrad einer Solarzelle senkt. Gehen Sie dabei auch darauf ein, warum die Rekombination an Oberflächen besonders stark ist.

Aufgabe 2: Zwei Wirkungen

Die Rückseitenschicht einer PERC-Zelle verbessert den Wirkungsgrad gleich auf zwei verschiedenen Wegen. Benennen und erläutern Sie beide.

Aufgabe 3: Der Trick mit dem Tunneloxid

Bei TOPCon liegt eine isolierende Oxidschicht über der *gesamten* Rückseite – und trotzdem fließt Strom. Erklären Sie, wie das möglich ist und welchen Vorteil diese Bauweise gegenüber den Laseröffnungen der PERC-Zelle hat.

Aufgabe 4: Alterung

Begründen Sie, warum TOPCon-Module praktisch kein LID zeigen, PERC-Module dagegen schon.

★ Aufgabe 5: Was bedeutet das für die Anlage?

Auf einer Dachfläche lassen sich 14 Module unterbringen. Ein PERC-Modul der Größe $1,70\text{ m} \times 1,05\text{ m}$ leistet 380 Wp, ein TOPCon-Modul gleicher Größe 425 Wp.

- Berechnen Sie für beide Varianten die installierbare Gesamtleistung in kWp.
- Um wie viel Prozent liegt die TOPCon-Anlage darüber?
- Erläutern Sie, in welcher Situation dieser Unterschied für einen Hausbesitzer besonders wichtig wird.